[1-6]离子检验与离子共存

离子共存

1. 离子共存的本质

体系中的几种离子不发生化学反应，即各个离子不生成沉淀、气体、弱电解质。

注：(1) 离子反应除了复分解型离子反应，还有氧化还原反应型离子反应和配位型离子反应。后面两种类型在以后的学习中会遇到。
(2) 离子共存默认是“大量”离子共存，比如大量$\mathrm{H^+}$和$\mathrm{OH^-}$虽然会发生反应，但水中却可以同时存在少量$\mathrm{H^+}$和$\mathrm{OH^-}$。

2. 离子大量共存的附加条件

(1) 常见有色离子

颜色	橙	黄	绿	蓝	紫红
离子	$\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$	$\mathrm{Fe^{3+}}$、$\mathrm{CrO_4^{2-}}$	$\mathrm{Fe^{2+}}$、$\mathrm{Cr^{3+}}$	$\mathrm{Cu^{2+}}$	$\mathrm{MnO_4^-}$

注：①“透明”是指没有沉淀的澄清溶液，有颜色的溶液可以澄清透明，因此“透明”和“有色”不冲突。如无色溶液中，$\mathrm{Cu^{2+}}$不能大量存在；但透明溶液中，$\mathrm{Cu^{2+}}$可以大量存在。
②记忆离子颜色时，按照红橙黄绿蓝靛紫的顺序进行记忆，更易记牢。注意思维有序性在记忆法中的运用。

(2) 溶液酸碱性

条件	性质
指示剂显色	酚酞变红:碱性;石蕊变红:酸性;石蕊变蓝:碱性
常温下溶液 pH	pH<7:酸性;pH>7:碱性

(3) 常见反应组合（不能共存的组合）

①因生成弱电解质而不能大量共存

离子	不能大量共存的离子
$\mathrm{H^+}$	ⅰ. 弱酸阴离子：CO_3^{2-}、HCO_3^-、SO_3^{2-}、HSO_3^-、S^{2-}、HS^-、PO_4^{3-}、$H_2PO_4^-$、HPO_4^{2-}、ClO^-、F^-等，与 H^+反应生成弱酸而不能大量共存 ⅱ. $[Al(OH)_4]^-$与 H^+反应生成 $Al(OH)_3$或 Al^{3+}，二者也无法大量共存
$\mathrm{OH^-}$	ⅰ. 弱碱阳离子(Mg^{2+}、Al^{3+}、Fe^{3+}、Fe^{2+}、Cu^{2+}、NH_4^+等)与 OH^-反应生成弱碱而不能大量共存 ⅱ. 弱酸的酸式酸根(HCO_3^-、HSO_3^-、HS^-、$H_2PO_4^-$、HPO_4^{2-}等)与 OH^-反应生成水和酸根离子而不能大量共存

②因生成沉淀(或微溶性物质)而不能大量共存

离子	不能大量共存的离子
$\mathrm{Cl^-}$、$\mathrm{Br^-}$、$\mathrm{I^-}$	$\mathrm{Ag^+}$
$\mathrm{SO_4^{2-}}$	$\mathrm{Ba^{2+}}$、$\mathrm{Pb^{2+}}$、$\mathrm{Ca^{2+}}$、$\mathrm{Ag^+}$
$\mathrm{CO_3^{2-}}$、$\mathrm{SO_3^{2-}}$、$\mathrm{PO_4^{3-}}$、$\mathrm{S^{2-}}$	除 $\mathrm{Na^+}$、$\mathrm{K^+}$、$\mathrm{NH_4^+}$ 外的大多数阳离子
$\mathrm{OH^-}$	除 $\mathrm{Na^+}$、$\mathrm{K^+}$、$\mathrm{Ba^{2+}}$ 外的大多数阳离子

注：高中阶段常见的四种微溶物包括 $\mathrm{Ca(OH)_2}$、$\mathrm{CaSO_4}$、$\mathrm{Ag_2SO_4}$、$\mathrm{MgCO_3}$。

常见离子的检验

离子	检验方法	易错点
$\mathrm{H^+}$	使紫色石蕊溶液变红；用 pH 试纸测定；与 Zn、Fe 等反应放出氢气	pH 试纸的使用方法： 放、蘸、点、显、读
$\mathrm{OH^-}$	使紫色石蕊溶液变蓝，酚酞溶液变红；用 pH 试纸测定	

离子	检验方法	易错点
SO_4^{2-}	往待测液中先加过量盐酸酸化，无明显现象；再滴加几滴 $BaCl_2$ 溶液， 若出现白色沉淀，则说明有 SO_4^{2-}	①试剂种类：“HCl”和“$BaCl_2$” ②试剂顺序：先“酸”、后“钡”
Cl^-	往待测液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液，出现白色沉淀，则说明有 Cl^-	试剂种类：“HNO_3”和“$AgNO_3$”
CO_3^{2-}	往待测液中加入过量 $BaCl_2$ 或 $CaCl_2$ 溶液；过滤并洗涤；再将沉淀加入盐酸中， 沉淀溶解，并生成**无色无味**且能使澄清石灰水变浑浊的气体	操作顺序：先“沉淀”；再“溶解”；最后“检验气体”